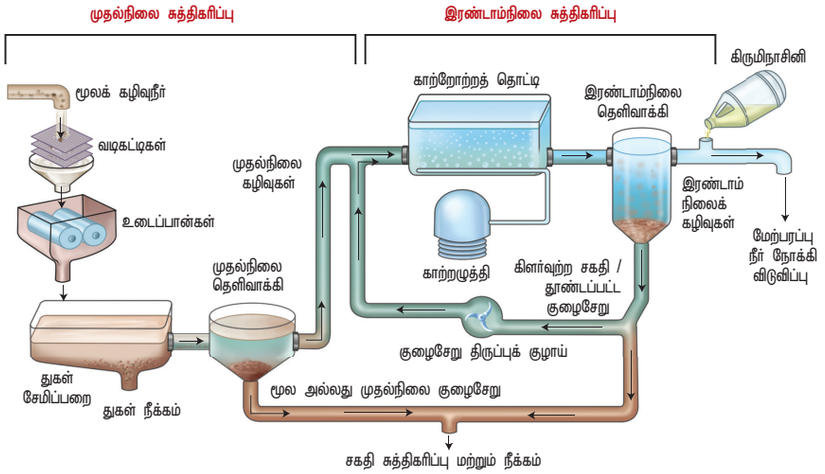
கழிவு நீக்கம் செய்யப்பட்ட பொருட்களை மீட்டு மீண்டும் பயன்படுத்த உதவுகிறது. கார்பன்டை ஆக்ஸைட், மீத்தேன், நைட்ரஸ் ஆக்ஸைட் போன்ற பசுமை இல்ல வாயுக்கள் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பின்போது உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. இது வளி மண்டலத்தில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் மட்டுமல்லாமல் நகர்ப்புறச் சூழல் அமைப்பு மற்றும் நீர்வாழ் சூழல் அமைப்பையும் பாதிக்கின்றன. மேம்பட்ட கழிவுப் பொருள் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் பயன்படுத்துவதன் மூலம் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் மாசுபாடுகளைக் குறைக்க இயலும்.



படம் 8.16: கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் செயல்முறை விளக்கப்படம்

வீடு மற்றும் தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளிவரும் கழிவுப் பொருட்களை, மலக்கழிவு அல்லது அழுக்கடைந்த நீர் போன்றவை கழிவுநீர் குழாய்கள் மூலம் பாய்கிறது. கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு என்பது முழுமையான வீடு சார்ந்த மாசுக்களைக் கழிவுநீரிலிருந்து அகற்றும் செயல்முறையாகும். இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் செயல்முறைகள் ஆகியவை மாசுபடுதலை அகற்றுவதோடு, சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீரை உருவாக்கிச் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற வகையில் மாற்றி அமைத்து உதவுகின்றன. கழிவுநீர் அதிக அளவில் கரிமப் பொருட்களாலும் மற்றும் நுண்ணுயிரிகளையும் கொண்டுள்ளன. நீரோடைகள், ஆறுகள் போன்ற இயற்கை நீர்நிலைகளுக்கு நேரடியாக இவற்றை வெளியேற்ற முடியாது. எனவே கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் கழிவுநீரைக் குறைவான மாசடைவதாக மாற்றியமைக்க உதவுகின்றன.

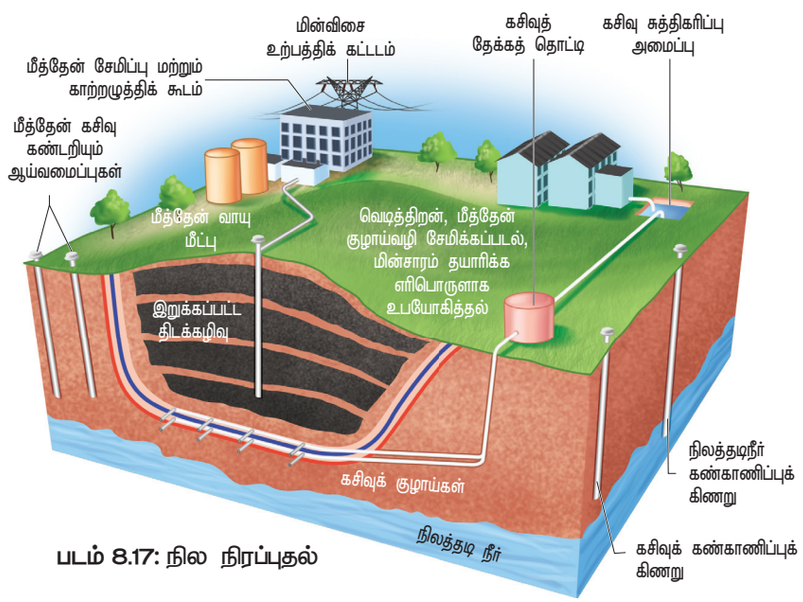
கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு பொதுவாக மூன்று வகைகளை உள்ளடக்கியது. இவை முதன்மை, இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம்நிலை சுத்திகரிப்பு என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

திடக்கழிவு மேலாண்மை (Solid waste management)

திடக்கழிவு எனப்படுவது திரவமல்லாத கழிவுகளைக் குறிப்பிடுவதாகும். சுகாதாரப் பிரச்சினைகள் மற்றும் மாசுபாட்டிற்கு வழிவகுக்கும் விரும்பத் தகாத வாழ்க்கைச் சூழலை ஏற்படுத்துகிறது. திடக்கழிவு மேலாண்மை திடமான கழிவுகளைச் சேகரித்தல் மற்றும் சுத்திகரித்தல் செயல்முறையை உள்ளடக்கியது. இக்கழிவுகள் பயனுள்ள வளங்களாக மாற்றியமைக்கப்பட்டு மறுசுழற்சி செய்யப்படுவது எப்படி என்பதைக் குறிப்பதாகும்.

நிலத்தில் நிரப்புதல், எரித்துச் சாம்பலாக்குதல், மீட்பு, மறுசுழற்சி, உரமாக்குதல் மற்றும் உயர்வெப்பச் சிதைவு ஆகிய முறைகளைத் திடக்கழிவு மேலாண்மை உள்ளடக்கியதாகும்.

- திடக்கழிவுப் பொருள் சுத்திகரிப்பு மற்றும் அகற்றுவதற்கான தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மற்றும் கரிம எருவாக மாற்றியமைக்க உதவுகிறது.



படம் 8.17: நில நிரப்புதல்

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_191-212 CH 08.indd 207 28/12/2022 13:13:12